

ENTREGA FINAL

Ecosistema autónomo de IA para gestión de satisfacción post-servicio automotriz

Automatización con IA | Make + Notion + Gemini + Slack + Gmail

Autor	Fecha	Versión
Javier Andrés Martínez González	05 de septiembre de 2026	Entrega final

Propósito del proyecto
Automatizar el análisis y gestión de encuestas post-servicio técnico, priorizando casos críticos, manteniendo trazabilidad end-to-end e incorporando aprobación humana antes de comunicaciones sensibles.

1. Resumen ejecutivo

Se diseñó e implementó un ecosistema de automatización orientado a la experiencia de clientes de un servicio técnico automotriz. Las respuestas recibidas en Microsoft Forms quedan disponibles en Excel/OneDrive y son procesadas automáticamente por Make. El flujo crea el caso operacional en Notion, utiliza Google Gemini para analizar satisfacción, riesgo y criticidad, y enruta cada respuesta según reglas de negocio.

La solución combina automatización determinística con inteligencia artificial estructurada. Los casos satisfechos siguen una ruta verde; los casos con oportunidades de mejora generan seguimiento; y los casos críticos son escalados a Slack y requieren una decisión humana antes de contactar al cliente. Esta separación permite automatizar volumen sin perder control en decisiones sensibles.

Resultado

El prototipo quedó validado end-to-end con rutas verde, amarilla y roja, Human-in-the-Loop, trazabilidad en Notion, manejo de errores, reintentos automáticos y recuperación mediante Incomplete Executions.

Objetivos

- Reducir trabajo manual en la lectura, clasificación y priorización de encuestas.
- Generar respuestas sugeridas consistentes a partir del contexto del cliente.
- Escalar automáticamente los casos de riesgo o seguridad.
- Evitar comunicaciones automáticas en situaciones críticas mediante aprobación humana.
- Mantener un registro auditable de cada caso, acción, error y decisión.
- Diseñar una arquitectura de bajo costo marginal y escalable.

Stack utilizado

Capa	Herramienta	Función
Captura	Microsoft Forms + Excel / OneDrive	Ingreso y persistencia inicial de respuestas
Orquestación	Make	Automatización, routers, filtros, error handlers y retries
Inteligencia artificial	Google Gemini 3.8 Flash	Clasificación, score, criticidad, resumen y respuesta sugerida
Base operacional	Notion	Casos, acciones de seguimiento y logs de ejecución
HITL	Slack	Aprobación o rechazo de casos críticos
Comunicación	Gmail	Respuesta al cliente después de reglas y/o aprobación

2. Arquitectura de la solución

Make actúa como orquestador central. La arquitectura separa la captura de datos, el procesamiento IA, la persistencia operacional, la comunicación y la trazabilidad. Los fallos de servicios externos se registran y pueden reintentarse sin perder el contexto del caso.

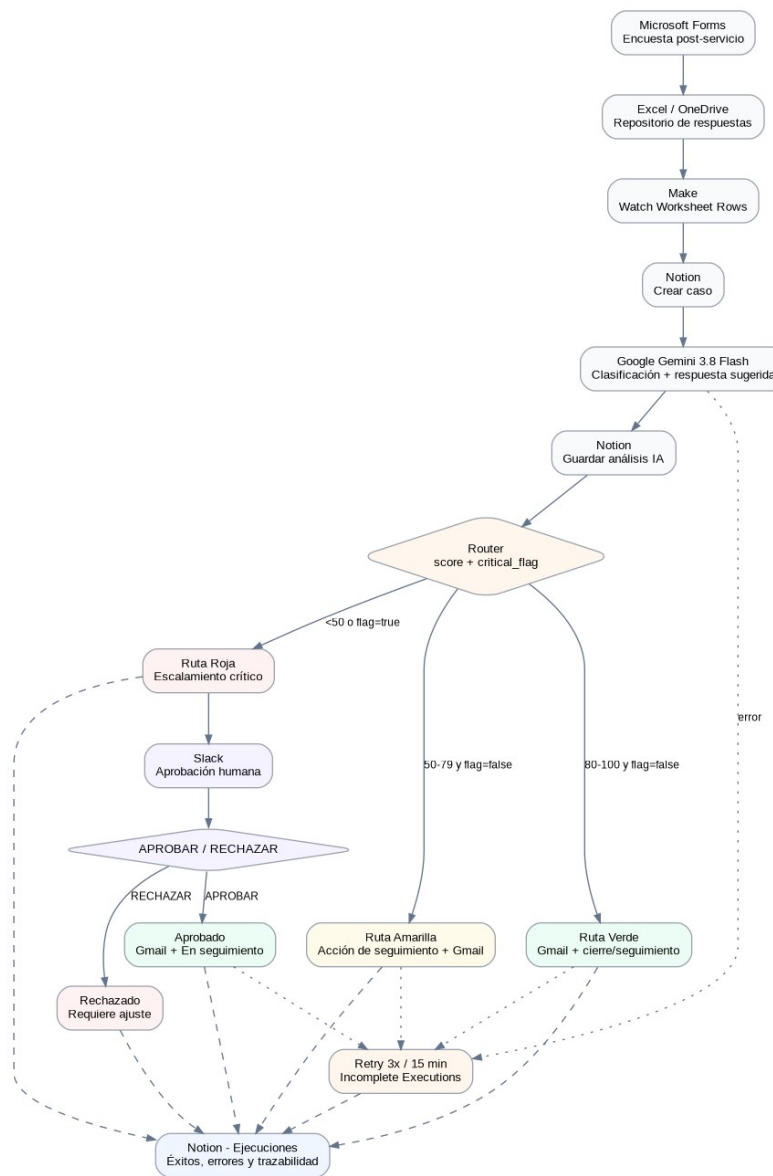


Figura 1. Arquitectura lógica del ecosistema automatizado.

Principios de diseño

- Variables dinámicas: los datos se mapean desde Excel, Notion, Gemini y Slack; no se hardcodean datos de clientes.
- Separación de responsabilidades: Experiencia de Clientes almacena el caso; Acciones de seguimiento representa trabajo operacional; Ejecuciones registra observabilidad.
- Enrutamiento explícito: score y critical_flag determinan la ruta de negocio.
- Control humano en decisiones sensibles: la ruta roja no envía correo hasta recibir APROBAR.
- Resiliencia: Error Handlers, reintentos automáticos y almacenamiento de Incomplete Executions.

3. Lógica de negocio y enrutamiento

Gemini devuelve una salida estructurada y Make utiliza dos campos para tomar la decisión operacional: score (0-100) y critical_flag. Las rutas son mutuamente excluyentes.

Ruta	Condición	Acción automática	Estado objetivo
Verde	score 80-100 y critical_flag = false	Envía Gmail; si solicita contacto queda En seguimiento; de lo contrario se cierra	Cerrado / En seguimiento
Amarilla	score 50-79 y critical_flag = false	Crea acción de seguimiento, envía Gmail y deja caso para gestión	En seguimiento
Roja	score < 50 o critical_flag = true	Crea escalamiento crítico y publica alerta en Slack; no contacta al cliente	Pendiente de aprobación

Regla de seguridad

Un critical_flag = true fuerza la ruta roja incluso si el score numérico fuera superior al umbral. Esto evita que un promedio de satisfacción o NPS oculte señales de seguridad, riesgo o gravedad.

Entrada normalizada a IA

```
{
  "id_encuesta": 16,
  "nombre_cliente": "Prueba Roja",
  "servicio": "Pintura",
  "satisfaccion": 1,
  "recomendacion": 0,
  "comentario_positivo": "Nada",
  "comentario_mejora": "El vehículo fue entregado con una falla en los frenos que no tenía antes.",
  "solicita_contacto": "Sí"
}
```

En Make, los textos se mapean mediante Text y los valores numéricos mediante Value, evitando enviar Collections completas al modelo.

4. Diseño de la capa de inteligencia artificial

El módulo de Gemini opera con salida JSON estructurada. Esto reduce ambigüedad y permite que los campos sean utilizados directamente por Notion y por el Router sin parsing libre de texto.

Nota académica: el proyecto utiliza Google Gemini 3.8 Flash como motor LLM. El uso de Gemini como alternativa a OpenAI/Anthropic fue validado previamente con el equipo docente para esta entrega.

Contrato de salida

```
{
  "score": 5,
  "clasificacion": "Crítico",
  "sentimiento": "Muy negativo",
  "categoria": "Seguridad",
  "criticidad": "Crítica",
  "critical_flag": true,
  "resumen": "Cliente reporta una situación grave que requiere revisión prioritaria.",
  "respuesta_sugerida": "Lamentamos profundamente la situación y entendemos la gravedad de lo ocurrido."
}
```

Campo	Tipo	Regla
score	Integer	0-100
clasificacion	Enum	Satisfecho / Oportunidad de mejora / Crítico
sentimiento	Enum	Positivo / Neutro / Mixto / Negativo / Muy negativo
categoria	Enum	Atención / Tiempo de espera / Precio / Calidad / Comunicación / Cobro / Seguridad / Otro
criticidad	Enum	Baja / Media / Alta / Crítica
critical_flag	Boolean	true / false
resumen	String	Síntesis operacional
respuesta_sugerida	String	Borrador de respuesta al cliente

Criterios de interpretación

- El score sintetiza la experiencia combinando variables numéricas y lenguaje del cliente.
- Solicitar contacto no disminuye por sí solo el score.
- Critical Flag se reserva para señales que requieren tratamiento prioritario, especialmente seguridad y riesgo.
- La respuesta sugerida evita promesas, admisiones legales o afirmaciones no respaldadas por los datos.

5. Modelo de datos y trazabilidad

La persistencia en Notion se divide en tres entidades. Esta separación permite consultar el estado actual del caso sin perder el historial de acciones y ejecuciones.

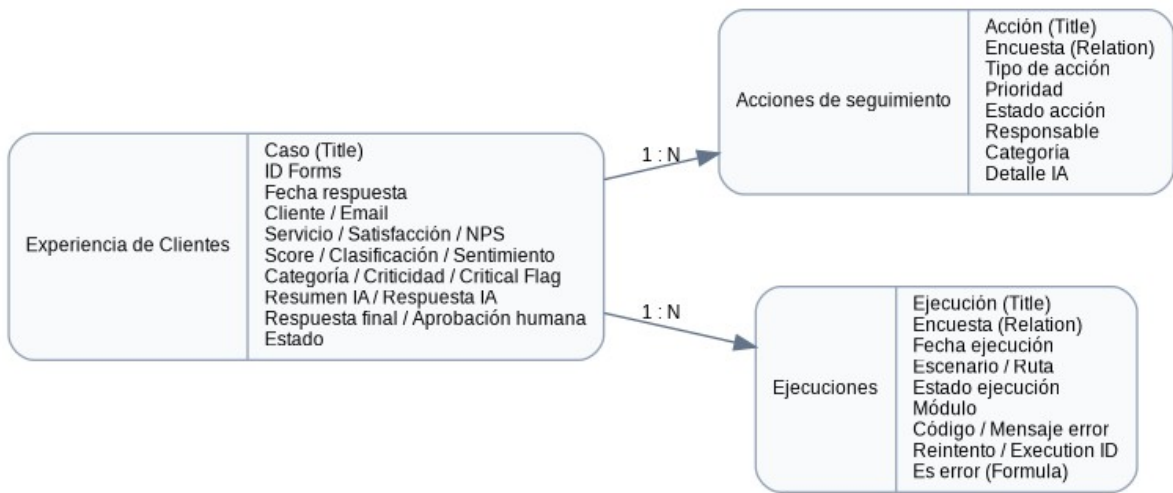


Figura 2. Modelo lógico de datos y relaciones.

Relaciones

Origen	Relación	Destino	Propósito
Experiencia de Clientes	1 : N	Acciones de seguimiento	Representar tareas operacionales generadas por rutas amarilla y roja
Experiencia de Clientes	1 : N	Ejecuciones	Auditar éxitos, errores, rutas, módulos y recuperaciones

ID Forms funciona como identificador externo del caso; el Database Item ID de Notion se utiliza para actualizaciones y relaciones internas.

Documentación completa del modelo en Notion

Además del diagrama lógico, se documentaron en Notion los campos de las tres entidades, sus relaciones y los contratos de intercambio utilizados por Gemini y por el flujo Human-in-the-Loop (HITL).

Modelo de datos y contratos JSON

1. Modelo de datos

Campo	Tipo	Descripción
Caso	Title	Identificador legible del caso, formato ENC-ID-Nombre
ID Forms	Number	Identificador original de Microsoft Forms/Excel
Fecha respuesta	Date	Fecha y hora de recepción de la encuesta
Nombre cliente	Text	Nombre ingresado por el cliente
Email	Email	Correo para comunicaciones
Servicio	Select	Servicio realizado
Satisfacción	Number	Evaluación de 1 a 5
Recomendación	Number	Probabilidad de recomendación de 0 a 10
Comentario positivo	Text	Aspectos valorados por el cliente
Comentario mejora	Text	Oportunidades de mejora
Solicita contacto	Select	Sí / No
Score IA	Number	Score generado por IA entre 0 y 100
Clasificación IA	Select	Satisfecho / Oportunidad de mejora / Crítico
Sentimiento IA	Select	Evaluación del sentimiento
Categoría IA	Select	Categoría principal detectada
Criticidad IA	Select	Baja / Media / Alta / Crítica
Crítico Flag	Checkbox	Fuerza escalamiento crítico independiente del score
Resumen IA	Text	Síntesis del análisis
Respuesta IA	Text	Respuesta propuesta originalmente por IA
Respuesta final	Text	Versión editable y aprobable por una persona
Estado	Status	Estado operacional del caso
Aprobación humana	Select	Pendiente / Aprobado / Rechazado
Fecha aprobación	Date	Fecha del proceso HITL
Aprobado por	Text	Usuario responsable de la decisión
Acciones de seguimiento	Relation	Relación con acciones operacionales
Ejecuciones	Relation	Relación con logs de procesamiento

Figura 2A. Entidad Experiencia de Clientes: campos, tipos y propósito de cada atributo.

2. Acciones de seguimiento

Campo	Tipo	Descripción
Acción	Title	Identificador de la acción, por ejemplo SEG-ID-Nombre o CRI-ID-Nombre
Encuesta	Relation	Relación con el caso correspondiente en Experiencia de Clientes
Tipo de acción	Select	Seguimiento o Escalamiento
Prioridad	Select	Media / Alta / Crítica
Estado acción	Status	Pendiente / En gestión / Resuelta
Fecha creación	Date	Fecha y hora de creación de la acción
Responsable	Text	Equipo o persona responsable del seguimiento
Categoría	Select	Categoría detectada por IA asociada al caso
Detalle IA	Text	Resumen generado por IA que contextualiza la acción

Cada acción de seguimiento está relacionada con un único caso de Experiencia de Clientes. Las rutas amarillas generan acciones de seguimiento, mientras que las rutas rojas generan acciones de escalamiento crítico.

3. Ejecuciones

Campo	Tipo	Descripción
Ejecución	Title	Identificador único del registro, por ejemplo OK-VERDE-14 o ERR-GEMINI16
Encuesta	Relation	Relación con el caso correspondiente en Experiencia de Clientes
Fecha ejecución	Date	Fecha y hora en que ocurrió la ejecución
Escenario	Select	Escenario que procesó el evento: Procesamiento encuesta o Aprobación HITL
Ruta	Select	Verde / Amarilla / Roja / Aprobar / Rechazar / Error
Estado ejecución	Select	Éxito o Error
Módulo	Text	Módulo o etapa donde finalizó o falló el procesamiento
Código de error	Text	Tipo o código técnico entregado por el módulo cuando ocurre un error
Mensaje error	Text	Detalle del error devuelto por Make o el servicio externo
Reintento	Checkbox	Indica si la ejecución corresponde a un reintento
Execution ID	Text	Identificador técnico de la ejecución cuando esté disponible
Es error	Formula	Devuelve 1 si Estado ejecución = Error y 0 en caso contrario

La tabla Ejecuciones funciona como capa de auditoría y observabilidad del ecosistema. Registra tanto ejecuciones exitosas como errores de IA y comunicación, permitiendo calcular la tasa de error por intento, identificar el módulo afectado y mantener trazabilidad sobre reintentos y recuperaciones mediante Incomplete Executions.

Figura 2B. Entidades Acciones de seguimiento y Ejecuciones utilizadas para operación, auditoría y observabilidad.

4. Relaciones entre tablas

Experiencia de Clientes funciona como entidad principal del modelo. Cada encuesta puede relacionarse con cero o más registros de Ejecuciones y con cero o más Acciones de seguimiento. Las rutas amarillas y críticas crean acciones operacionales relacionadas con el caso original, mientras que cada procesamiento exitoso, error o decisión HITL genera un registro de ejecución asociado a la misma encuesta. Este modelo permite mantener trazabilidad end-to-end desde la respuesta original hasta las acciones, errores, comunicaciones y decisiones humanas.

5. Contrato de entrada a IA

Make transforma los datos provenientes de Microsoft Forms/Excel en un conjunto normalizado de variables que son enviadas al modelo de IA mediante un prompt dinámico. El siguiente JSON representa el contrato lógico de entrada utilizado por el proceso.

```
{
  "id_encuesta": 16,
  "nombre_cliente": "Prueba Roja",
  "servicio": "Pintura",
  "satisfaccion": 1,
  "recomendacion": 0,
  "comentario_positivo": "Nada",
  "comentario_mejora": "El vehículo fue entregado con una falla en los frenos que no tenía antes.",
  "solicita_contacto": "Sí"
}
```

Los campos de texto son extraídos desde Excel mediante la propiedad `Text`, mientras que las variables numéricas utilizan `Value`. Esta normalización evita enviar Collections completas o estructuras internas de Excel al modelo de IA.

6. Contrato de salida de IA

Gemini devuelve exclusivamente un objeto JSON estructurado. Make utiliza estos campos directamente para actualizar Notion y determinar la ruta operacional correspondiente.

```
{
  "score": 5,
  "clasificacion": "Critico",
  "sentimiento": "Muy negativo",
  "categoria": "Seguridad",
  "criticidad": "Critica",
  "critical_flag": true,
  "resumen": "Cliente reporta una situación grave que requiere revisión prioritaria.",
  "respuesta_sugerida": "Lamentamos profundamente la situación que nos comentas y entendemos la gravedad de lo ocurrido."
}
```

Campo	Tipo	Regla
score	Integer	0-100
clasificacion	Enum	Satisfecho / Oportunidad de mejora / Crítico
sentimiento	Enum	Positivo / Neutro / Mixto / Negativo / Muy negativo
categoria	Enum	Atención / Tiempo de espera / Precio / Calidad del servicio / Comunicación / Cobro / Seguridad / Otro
criticidad	Enum	Baja / Media / Alta / Crítica
critical_flag	Boolean	true / false
resumen	String	Máximo 300 caracteres
respuesta_sugerida	String	Máximo 500 caracteres

La regla de enrutamiento utiliza `score` y `critical_flag`. Un caso con `critical_flag = true` siempre es enviado a la ruta roja, independientemente del score obtenido.

Figura 2C. Relaciones entre tablas y contratos JSON de entrada y salida del modelo de IA.

7. Contrato HITL Slack

Los casos críticos no generan comunicación automática al cliente. Slack funciona como interfaz de aprobación humana y utiliza comandos estructurados para continuar el proceso.

```
APROBAR ENC-16
RECHAZAR ENC-16
```

Make interpreta el prefijo del mensaje para seleccionar la ruta correspondiente y extrae el identificador del caso. Solo se procesan casos cuya `Aprobación humana` se encuentra en estado `Pendiente`, evitando aprobaciones o rechazos duplicados.

Comando	Resultado
APROBAR ENC-ID	Lee Respuesta final, envía Gmail, marca Aprobado y mueve la acción crítica a En gestión
RECHAZAR ENC-ID	No envía Gmail, marca Rechazado y cambia el caso a Requiere ajuste

`Respuesta IA` conserva la propuesta original del modelo, mientras que `Respuesta final` permite modificación humana antes del envío. De esta forma se mantiene trazabilidad entre el contenido generado por IA y el contenido finalmente autorizado.

Figura 2D. Contrato HITL en Slack para aprobación o rechazo de casos críticos.

6. Implementación en Make - escenario principal

El escenario principal observa nuevas filas en Excel, crea el caso en Notion, llama a Gemini, actualiza el análisis y ejecuta un Router con tres rutas. Cada salida registra una ejecución exitosa y los módulos sensibles cuentan con Error Handlers.

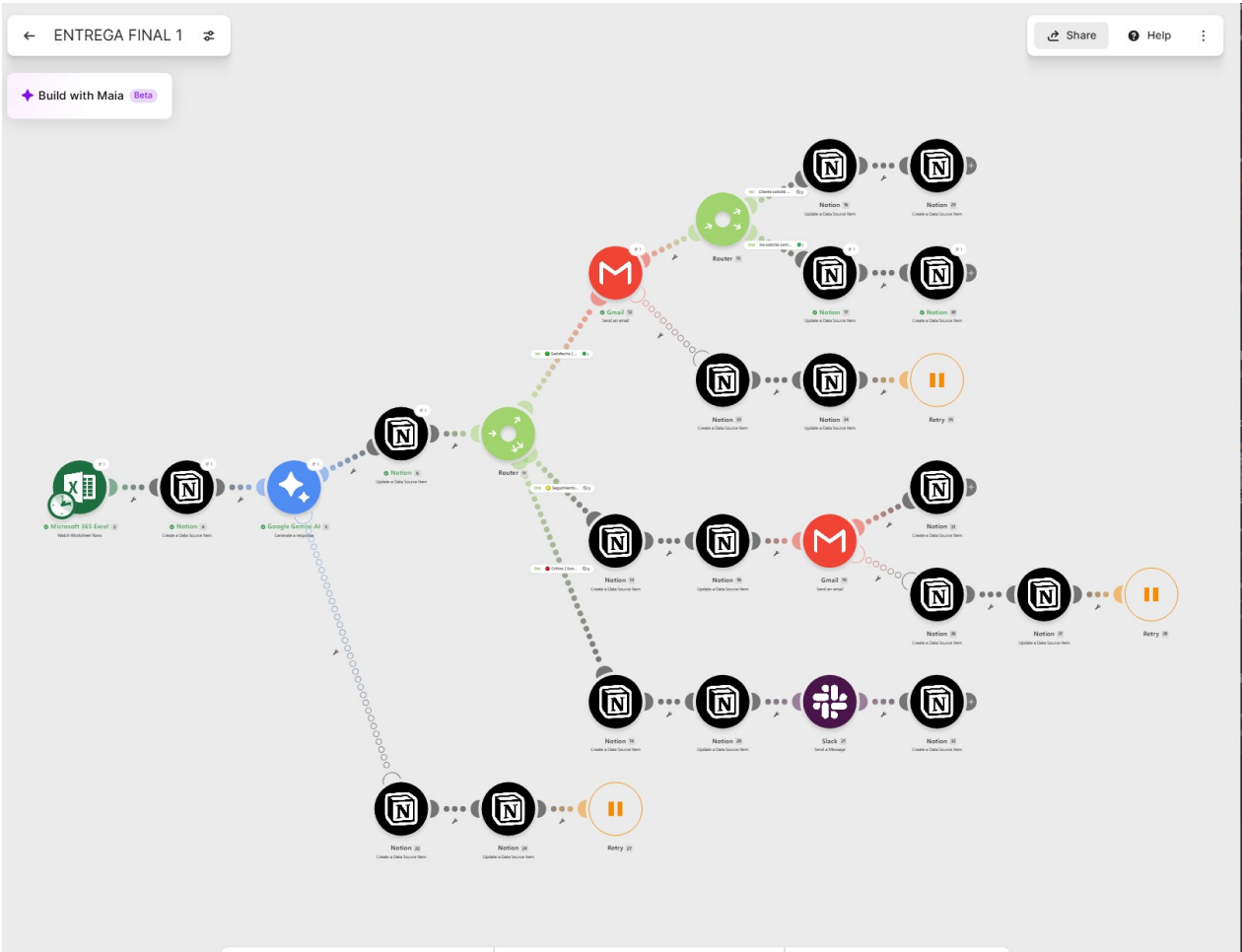


Figura 3. Escenario principal completo en Make.

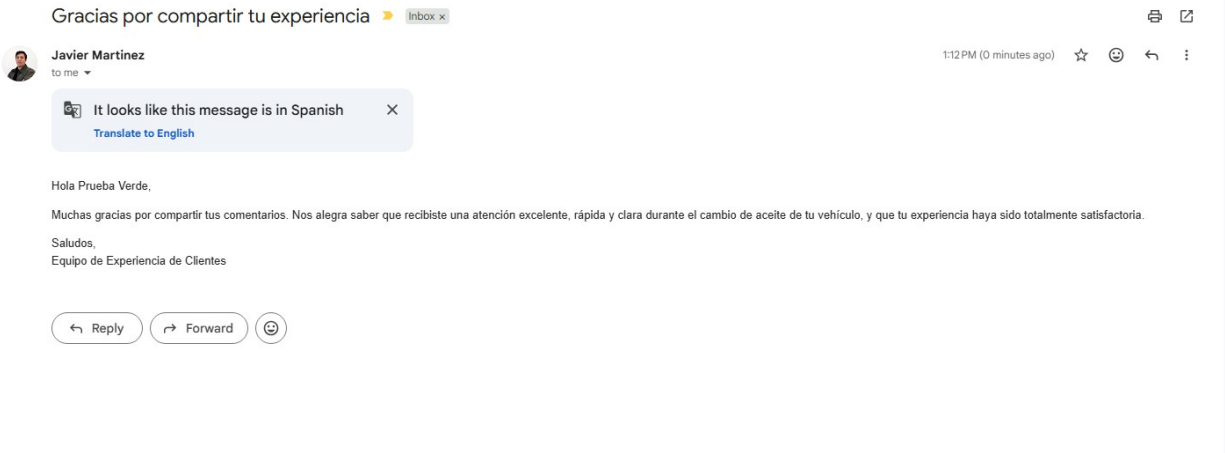
Componentes relevantes

Módulo	Responsabilidad
Excel - Watch Worksheet Rows	Trigger automático de nuevas respuestas
Notion - Create Data Source Item	Crea el caso base con datos originales
Gemini - Generate a response	Analiza encuesta y devuelve JSON estructurado
Notion - Update Data Source Item	Persiste score, clasificación, criticidad y respuesta
Router	Aplica reglas verde / amarilla / roja
Gmail / Slack	Canales de comunicación según contexto
Notion - Ejecuciones	Log de éxito o error por intento

7. Validación de rutas de negocio

7.1 Ruta Verde - caso satisfecho

Caso ENC-14: el flujo obtuvo score 100 y clasificación Satisfecho. Se envió automáticamente un correo de agradecimiento y el caso quedó cerrado al no requerir seguimiento adicional.



Evidencia: correo automático de la ruta verde.

7.2 Ruta Amarilla - oportunidad de mejora

Caso ENC-15: score 58 y clasificación Oportunidad de mejora. El flujo creó una acción SEG asociada al caso, mantuvo el estado En seguimiento y completó la ruta con registro de ejecución exitosa.

Table with 10 columns: Acción, Encuesta, Tipo de acción, Prioridad, Estado acción, Fecha creación, Responsable, Categoría, Detalle IA, and a plus icon. The row shows 'SEG-13-Javier Prueba E' with a 'Seguimiento' action, 'Media' priority, 'Pendiente' status, and a 'Calidad de servicio' category.

Evidencia: acción de seguimiento generada por la ruta amarilla.

7.3 Ruta Roja - escalamiento crítico

Caso ENC-16: score 5, clasificación Crítico, categoría Seguridad, criticidad Crítica y critical_flag = true. El sistema generó una acción crítica y bloqueó la comunicación al cliente hasta recibir aprobación humana.

Table with 10 columns: Acción, Encuesta, Tipo de acción, Prioridad, Estado acción, Fecha creación, Responsable, Categoría, Detalle IA, and a plus icon. The row shows 'CRI-16-Prueba Roja' with an 'Escalamiento' action, 'Crítica' priority, 'Pendiente' status, and a 'Seguridad' category.

Evidencia: acción de escalamiento crítico asociada al caso.

8. Human-in-the-Loop (HITL) para casos críticos

Slack se utiliza como interfaz de aprobación humana. La alerta incluye los datos necesarios para revisar el caso, un enlace a Notion, la propuesta de respuesta y comandos explícitos. El cliente no es contactado automáticamente mientras la aprobación se mantenga en Pendiente.

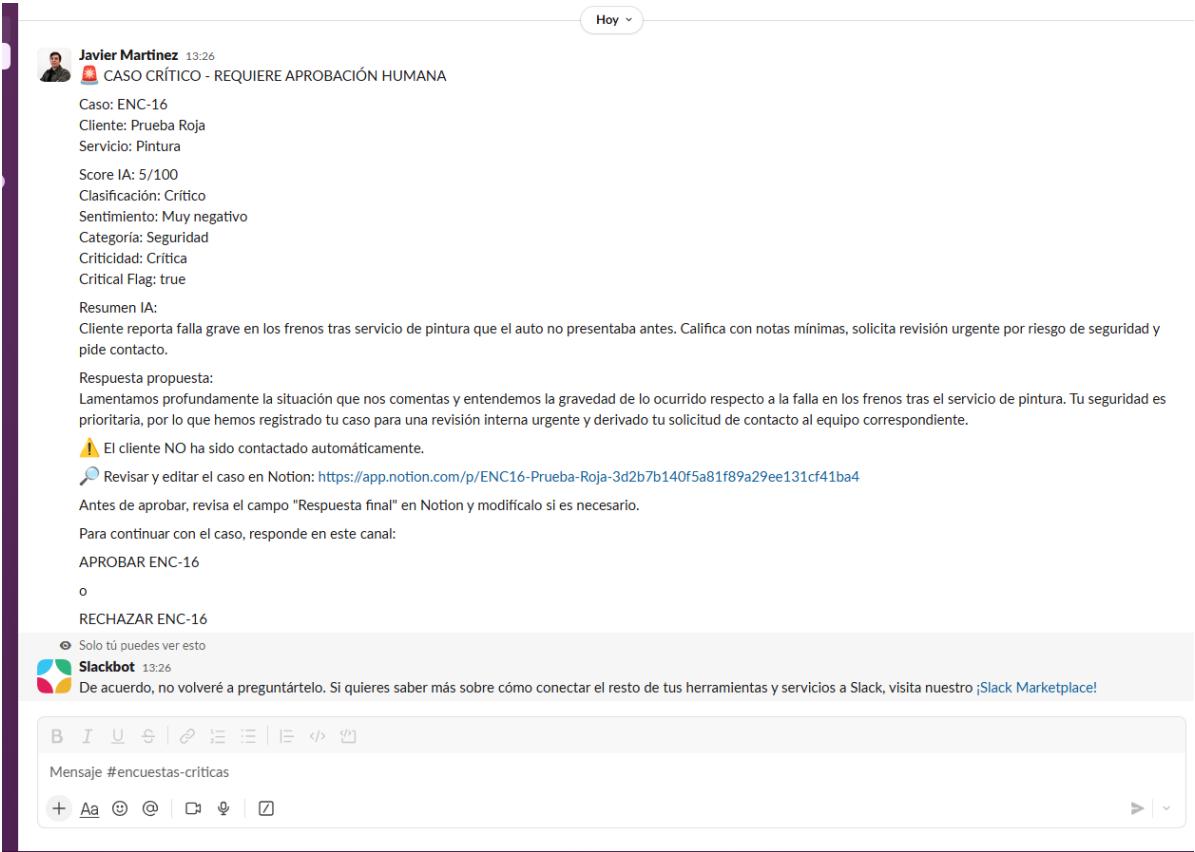


Figura 4. Alerta crítica en Slack con comandos de aprobación y rechazo.

Contrato de decisión

APROBAR ENC-16
RECHAZAR ENC-16

Comando	Resultado
APROBAR ENC-ID	Lee Respuesta final, envía Gmail, marca Aprobado y mueve la acción crítica a En gestión
RECHAZAR ENC-ID	No envía Gmail; marca Rechazado y cambia el caso a Requiere ajuste

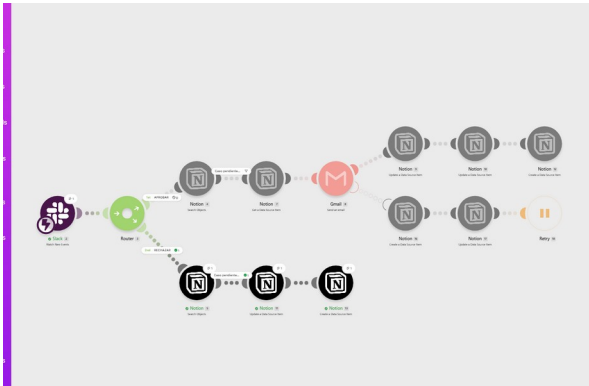
La búsqueda en Notion exige además Aprobación humana = Pendiente, reduciendo el riesgo de reprocesar una decisión ya tomada.

Correlación de comunicaciones

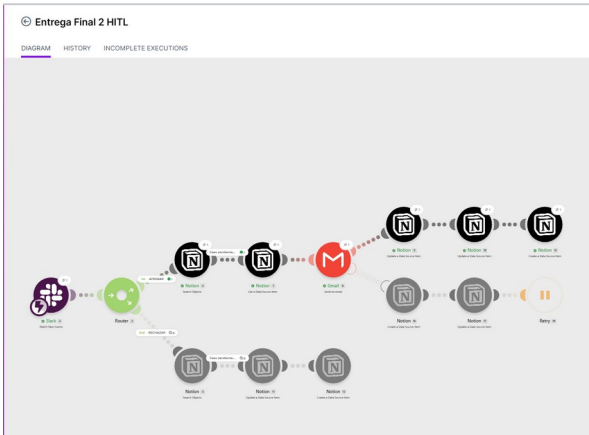
Cada encuesta utiliza un identificador único **ENC-ID**, que correlaciona el registro de Notion, la alerta de Slack, la decisión humana y la comunicación final mediante Gmail. En este prototipo Gmail realiza el primer contacto saliente del caso, por lo que no existe un Thread ID previo que reutilizar. Para una continuidad conversacional, el Thread ID retornado por Gmail puede persistirse asociado al ENC-ID y utilizarse en mensajes posteriores.

9. Prueba completa de rechazo, edición y aprobación

El caso crítico se utilizó para validar el ciclo completo de revisión humana. Primero se ejecutó RECHAZAR ENC-16: no se envió correo, el caso quedó Requiere ajuste y se registró OK-RECHAZAR-16. Luego se editó Respuesta final en Notion, se restableció el caso a Pendiente y se ejecutó APROBAR ENC-16. Solo en ese momento se envió Gmail y la acción pasó a En gestión.



Rechazo



Aprobación

Evidencia: ejecución del escenario HITL para rechazo y aprobación.

Etapas	Estado caso	Comunicación	Log
Rojo inicial	Pendiente de aprobación	No	OK-ROJA-16
RECHAZAR	Requiere ajuste	No	OK-RECHAZAR-16
Editar + reset	Pendiente de aprobación	No	-
APROBAR	En seguimiento / Aprobado	Sí	OK-APROBAR-16

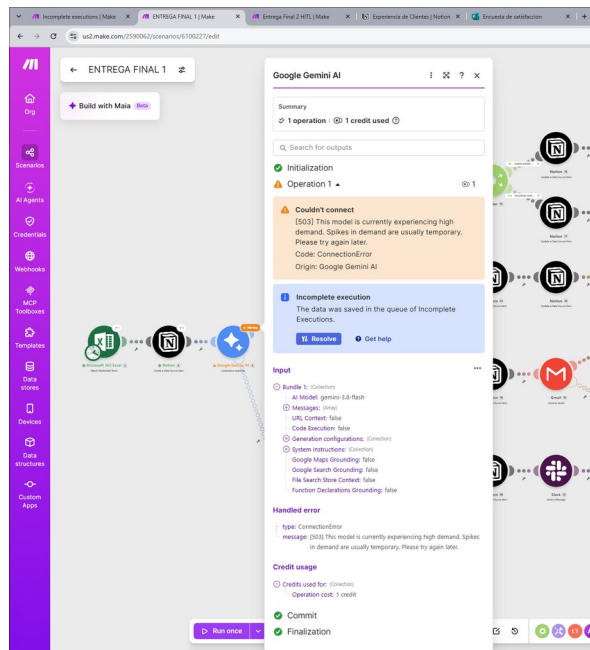
10. Resiliencia, errores y recuperación

Los módulos externos pueden fallar de forma transitoria. Durante las pruebas, Gemini devolvió errores reales 503 por alta demanda y también se generaron fallos controlados para validar la recuperación. El diseño registra el error, cambia el estado del caso y conserva la ejecución incompleta para reintentar.

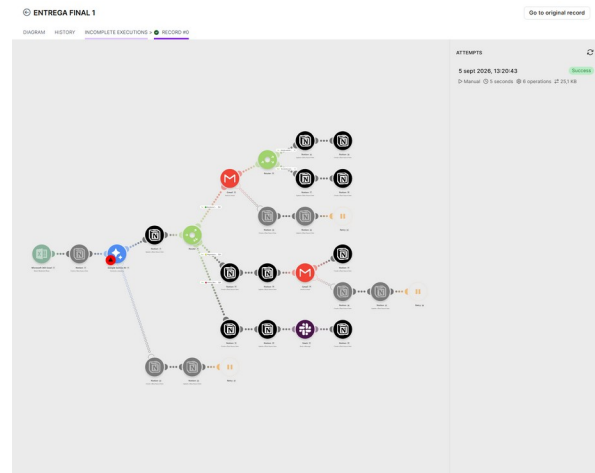
Política de reintentos

Configuración elegida

Retry automatically = Yes | 3 reintentos | intervalo de 15 minutos. Esta política se mantiene tanto para Gemini como para los envíos de correo del prototipo.



Error 503 de Gemini



Recuperación mediante Incomplete Execution

El campo Reintento queda reservado en la tabla Ejecuciones; la trazabilidad efectiva de los intentos y recuperaciones se gestiona actualmente mediante Incomplete Executions de Make.

Consideración de diseño

El retry automático en Gmail mejora disponibilidad frente a errores transitorios, pero conserva un riesgo residual de duplicidad si el proveedor enviara el correo y devolviera un error ambiguo. Para un entorno productivo de alto volumen sería recomendable incorporar idempotencia por Message ID o un estado de envío previo.

11. Plan de pruebas y resultados

Se ejecutaron cinco pruebas funcionales que cubren happy paths, decisión humana y recuperación ante errores.

#	Prueba	Resultado esperado	Resultado observado
1	Ruta verde	Correo automático + cierre/seguimiento	OK - ENC-14, score 100, Gmail enviado, log OK-VERDE-14
2	Ruta amarilla	Crear seguimiento + Gmail	OK - ENC-15, score 58, acción SEG creada, log OK-AMARILLA-15
3	Ruta roja	Escalar y bloquear contacto	OK - ENC-16, score 5, Seguridad/Crítica, Slack enviado
4	HITL	Rechazar, editar, aprobar y enviar solo después de aprobación	OK - OK-RECHAZAR-16 y OK-APROBAR-16
5	Unhappy path	Registrar error y recuperar ejecución	OK - errores 503/400 registrados y ejecución recuperada

Criterio de aceptación

Una prueba se considera exitosa cuando el caso termina en el estado esperado, las acciones y comunicaciones corresponden a la ruta, y existe evidencia en Ejecuciones o en la herramienta externa utilizada.

Observabilidad

Ejecuciones							
Idioma	Fecha ejecución	Escenario	Ruta	Estado ejecución	Módulo	Es error	
APROBAR-16	September 5, 2026 1:34 PM	Aprobación HITL	Aprobar	Exito	HITL - Aprobación completada	0%	
RECHAZAR-16	September 5, 2026 1:30 PM	Aprobación HITL	Rechazar	Exito	HITL - Rechazo completado	0%	
ROJA-16	September 5, 2026 1:26 PM	Procesamiento encuesta	Roja	Exito	Ruta Roja - Pendiente de aprob	0%	
EMINI16	September 5, 2026 1:26 PM	Procesamiento encuesta	Error	Error	Gemini 5 - Generate a response	100%	
EMINI16	September 5, 2026 1:25 PM	Procesamiento encuesta	Error	Error	Gemini 5 - Generate a response	100%	
AMARILLA-15	September 5, 2026 1:20 PM	Procesamiento encuesta	Amarilla	Exito	Ruta Amarilla completada	0%	
EMINI15	September 5, 2026 1:19 PM	Procesamiento encuesta	Error	Error	Gemini 5 - Generate a response	100%	
VERDE-14	September 5, 2026 1:12 PM	Procesamiento encuesta	Verde	Exito	Ruta Verde - Caso cerrado	0%	
EMINI13	September 4, 2026 4:09 PM	Procesamiento encuesta	Error	Error	Gemini 5 - Generate a response	100%	
EMINI13	September 4, 2026 4:07 PM	Procesamiento encuesta	Error	Error	Gemini 5 - Generate a response	100%	
EMINI13	September 4, 2026 4:02 PM	Procesamiento encuesta	Error	Error	Gemini 5 - Generate a response	100%	
EMINI13	September 4, 2026 4:01 PM	Procesamiento encuesta	Error	Error	Gemini 5 - Generate a response	100%	
EMINI13	September 4, 2026 3:48 PM	Procesamiento encuesta	Error	Error	Gemini 5 - Generate a response	100%	
+ New page							AVERAGE 61.54%

Evidencia: tabla Ejecuciones con éxitos y errores registrados por intento.

La tasa de error visible de 61,54% corresponde a intentos en un ambiente de pruebas donde se provocaron fallos deliberadamente y se repitieron ejecuciones. No representa una tasa de falla productiva del sistema.

12. Dashboard y monitoreo operativo

El dashboard de Notion consolida las tres bases operacionales y permite revisar distribución de clasificación, acciones pendientes, ejecuciones, KPIs y tasa de error. La página principal y las tres bases fueron sanitizadas y publicadas en modo lectura, y su acceso fue validado mediante navegación incógnita.

Vista general del espacio de monitoreo en Notion

Las siguientes capturas muestran la página principal completa utilizada para monitorear el ecosistema, incluyendo accesos a las bases operacionales, acciones, ejecución, salud de la automatización y documentación técnica.

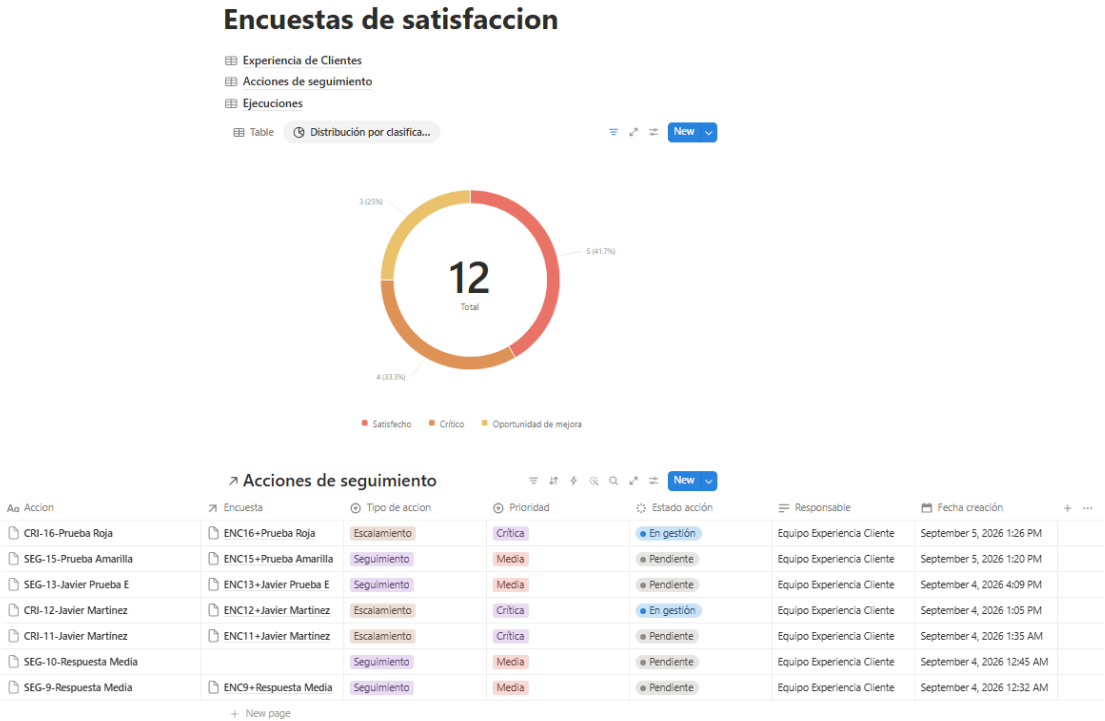


Figura 5A. Vista general superior de la página Encuestas de satisfacción en Notion: accesos a bases, distribución por clasificación y acciones de seguimiento.

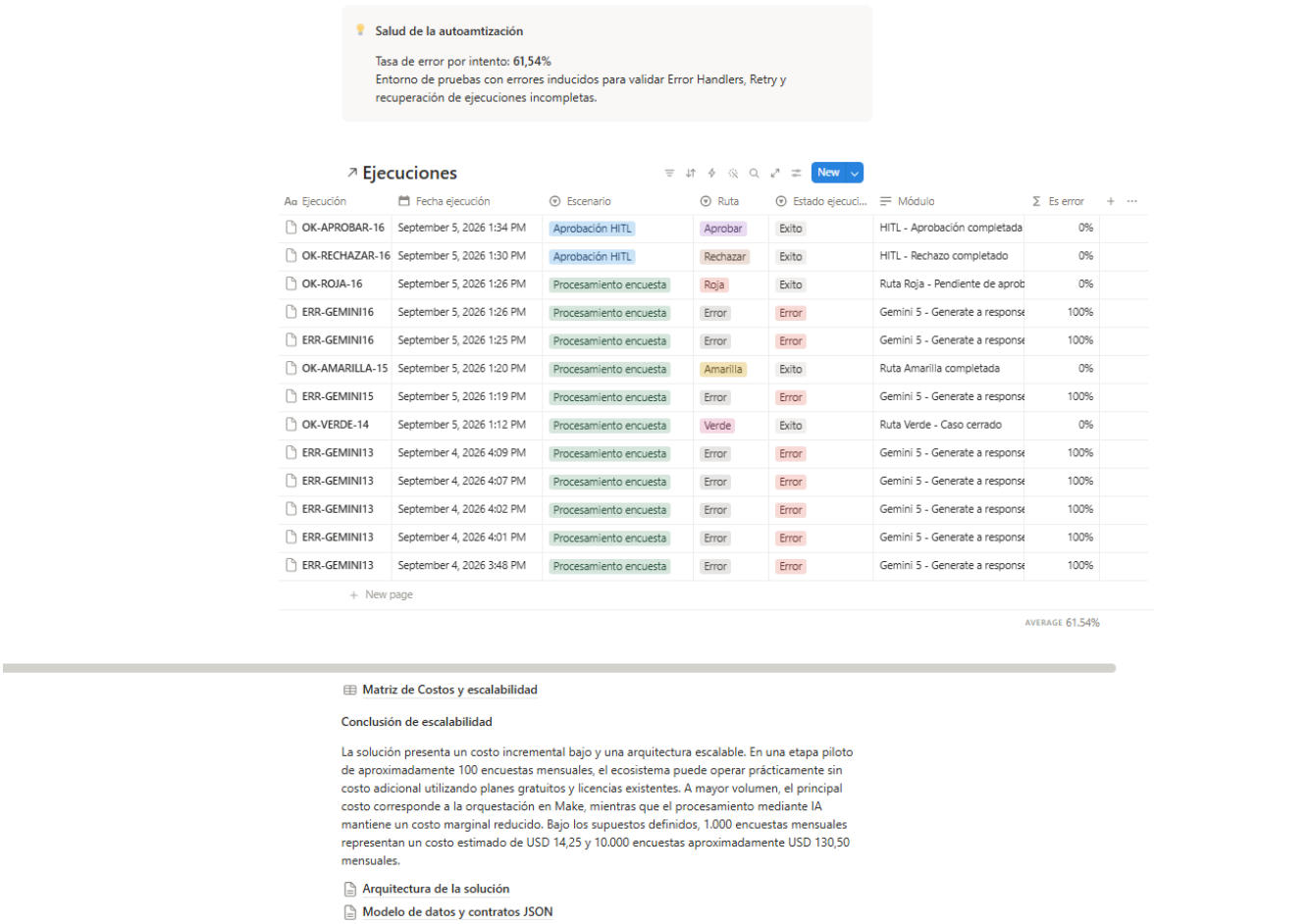


Figura 5B. Vista general inferior de la página Encuestas de satisfacción en Notion: salud de la automatización, tabla de ejecuciones y accesos a documentación técnica.

KPIs disponibles

- Volumen de encuestas procesadas.
- Distribución por clasificación IA.
- Casos críticos y acciones de seguimiento.
- Estado de casos y acciones.
- Tasa de error por intento a partir de la fórmula Es error.
- Trazabilidad de aprobaciones y rechazos HITL.

Publicación segura
Dashboard y bases de Notion publicados en modo lectura. Los nombres y correos fueron sanitizados antes de la publicación y se validó el acceso desde navegación incógnita.

Enlaces públicos de revisión

- [Dashboard de Control](#)
- [Experiencia de Clientes](#)
- [Acciones de Seguimiento](#)
- [Ejecuciones](#)
- [Repositorio GitHub](#)

13. Matriz de costos y escalabilidad

El prototipo utiliza licencias existentes o planes gratuitos para la mayor parte del stack. Los principales costos variables son la orquestación en Make y el procesamiento de IA. Los valores siguientes corresponden a los supuestos documentados para esta entrega, no a una cotización contractual.

Componente	Supuesto	100 encuestas	1.000 encuestas	10.000 encuestas
Make	~9 créditos por encuesta; piloto cubierto por free tier	USD 0,00	USD 12,00	USD 108,00
Gemini	~1.500 tokens input + 300 output por encuesta	USD 0,23	USD 2,25	USD 22,50
Notion	Workspace de prototipo	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Gmail	Cuenta existente	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Slack	Workspace existente / Free	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Forms / Excel	Microsoft 365 existente	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
TOTAL ESTIMADO		USD 0,23	USD 14,25	USD 130,50

Comparativa de modelos IA

La selección del modelo considera costo, adecuación a la tarea, integración con el ecosistema y necesidad de procesamiento en tiempo real. Todos los valores utilizan el mismo supuesto de 1.500 tokens de entrada y 300 tokens de salida por encuesta.

Modelo	Costo IA / 1.000	Uso propuesto	Decisión	Justificación
Gemini 3.8 Flash	USD 2,25	Clasificación, sentimiento y JSON en tiempo real	Seleccionado	Implementado y validado en Make; salida estructurada y baja latencia.
GPT-5 mini	USD 0,98	Tareas estructuradas de alto volumen	Alternativa económica	Menor costo estimado bajo el mismo supuesto de tokens.
Claude Haiku 4.5	USD 3,00	Clasificación, resumen y automatización de atención	Alternativa	Adecuado para tareas rápidas de clasificación y resumen.
Gemini 3.8 Flash Batch	USD 1,13	Procesamiento masivo no urgente	Optimización futura	Reduce aproximadamente 50% el costo del componente IA frente al procesamiento estándar.

Gemini 3.8 Flash se mantiene como modelo seleccionado porque fue integrado y validado end-to-end en el flujo productivo del prototipo. GPT-5 mini representa una alternativa de menor costo bruto, mientras que Gemini Batch constituye una estrategia futura para cargas masivas que no requieran respuesta inmediata.

Los costos del LLM se analizan por separado de la orquestación y del resto de la infraestructura. Los valores son estimaciones referenciales bajo los supuestos documentados para la entrega.

Encuestas de satisfacciónMatriz de Costos y escalabilidad

Matriz de Costos y escalabilidad

table

As	Componente	Servicio	Tipo de costo	Unidad de cobro	Costo unitario USD	Supuesto de uso	Costo 100 encuestas	Costo 1,000 encuestas	Costo 10,000 encuestas	Observaciones	
	Orquestación	Make	Variable	Crédito Make	0.0012	~9 créditos/encuesta	0	12	108	Free cubre aprox. 100 encuestas/mes. A mayor volumen se requiere ampliar créditos. Estimación basada en ~9 créditos por encuesta.	
	Inteligencia Artificial	Google Gemini AI	Variable	Análisis IA	0.0025	1,500 input + 300 output tokens/encuesta	0.25	2.25	22.5	Costo calculado sobre tier pagado para mostrar escalabilidad; el prototipo puede operar dentro del Free Tier.	
	Base de datos	Notion	Incluido / \$0 incremental	Workspace	0	Notion Free en prototipo	0	0	0	0 Sin costo incremental para prototipo individual. Un entorno colaborativo/productivo puede requerir plan pago.	
	Comunicación cliente	Gmail	Incluido / \$0 incremental	Email	0	Gmail existente	0	0	0	0 Costo incremental \$0 utilizando cuenta existente. En producción dependería del financiamiento corporativo.	
	Human-in-the-loop	Slack	Incluido / \$0 incremental	Mensaje Slack	0	Slack Free / workspace existente	0	0	0	0 Free suficiente para prototipo; HTL plan pago opcional según retención e integraciones requeridas.	
	Captura de encuesta	Microsoft Forms / Excel	Incluido / \$0 incremental	Respuesta	0	Licencia Microsoft 365 existente	0	0	0	0 Costo incremental \$0 al asumir licencia Microsoft 365 ya disponible.	

+ New page

Evidencia: matriz de costos y escalabilidad documentada en Notion.

La solución presenta un costo incremental bajo. A mayor volumen, Make concentra la mayor parte del costo estimado, mientras que la IA mantiene un costo marginal reducido bajo los supuestos definidos.

14. Seguridad, gobernanza y riesgos

Controles implementados

Riesgo	Control actual
Exposición de secretos	Credenciales administradas mediante Connections de Make; no se hardcodean API keys en los mapeos
Respuesta inapropiada a caso crítico	HITL obligatorio en la ruta roja antes de Gmail
Pérdida de trazabilidad	Tablas Ejecuciones y Acciones de seguimiento relacionadas al caso
Falla transitoria de proveedor	Retry automático 3 veces cada 15 minutos + Incomplete Executions
Reprocesamiento de aprobación	Búsqueda HITL filtrada por Aprobación humana = Pendiente
Bucle de automatización	El trigger depende de nuevas filas en Excel; las actualizaciones de Notion no retriggerizan el flujo
Exposición de datos en dashboard público	Datos personales sanitizados antes de publicar; dashboard y bases compartidos en modo lectura y validados desde incógnito.

Riesgos residuales / mejoras productivas

- Implementar idempotencia explícita para correos y acciones si el volumen aumenta.
- Definir retención de datos y política de eliminación de PII.
- Configurar permisos mínimos por integración y separar conexiones de desarrollo y producción.
- Agregar alertas automáticas por tasa de error o acumulación de casos Pendientes.
- Versionar prompt, esquema JSON y Blueprint en GitHub con control de cambios.

Revisión de Blueprints

Los dos Blueprints finales fueron migrados a Data Source de Notion, mantienen Gemini 3.8 Flash y conservan los reintentos definidos. Las etiquetas de conexiones y evidencias públicas fueron sanitizadas antes de su publicación. El repositorio GitHub quedó disponible públicamente con Blueprints, documentación y capturas de respaldo.

15. Artefactos entregables y conclusión

Artefactos generados

Artefacto	Estado
Escenario Make 01 - Procesamiento de Encuestas	Implementado, probado y exportado como Blueprint JSON
Escenario Make 02 - HITL Aprobación	Implementado, probado y exportado como Blueprint JSON
Notion - Experiencia de Clientes	Operativo, sanitizado y publicado en modo lectura
Notion - Acciones de seguimiento	Operativo, sanitizado y publicado en modo lectura
Notion - Ejecuciones	Operativo, sanitizado y publicado en modo lectura
Arquitectura	Documentada
Modelo de datos y contratos JSON	Documentado
Matriz de costos	Documentada con costos operacionales, comparativa de modelos IA y alternativa Batch
Dashboard	Operativo, publicado y validado en incógnito; KPIs y tasa de error visibles
Evidencias de pruebas	Organizadas y sanitizadas en carpeta de evidencias del repositorio
Repositorio GitHub	Público; contiene README, Blueprints, PDF, arquitectura y evidencias
Bases públicas Notion	Experiencia de Clientes, Acciones de seguimiento y Ejecuciones disponibles en modo lectura
Video demo 3 minutos	Grabado y validado; muestra trigger, procesamiento, HITL, resiliencia, dashboard y GitHub

Conclusión

El proyecto demuestra un ecosistema autónomo de IA que combina procesamiento automático, reglas de negocio, persistencia operacional, comunicación y control humano. La arquitectura permite automatizar la mayoría de las encuestas de satisfacción y, al mismo tiempo, proteger los casos de mayor riesgo mediante escalamiento y aprobación antes de actuar.

La validación de las tres rutas, el ciclo HITL y los escenarios de error demuestra que el diseño no depende únicamente del happy path. El uso de logs relacionados, retries e Incomplete Executions aporta resiliencia y trazabilidad, mientras que la separación entre respuesta IA y respuesta final preserva control humano sobre comunicaciones sensibles.

Resultado final

Ecosistema end-to-end funcional, auditable y escalable, con repositorio GitHub público, dashboard y bases Notion en modo lectura, documentación final, Blueprints, evidencias sanitizadas y video demo completado.

Checklist de cierre

Cierre de entrega: automatización, IA estructurada, HITL, resiliencia, pruebas, Blueprints, arquitectura, modelo de datos, comparativa de costos, dashboard público, bases Notion en modo lectura, GitHub, evidencias sanitizadas y video demo completados. La entrega queda preparada para evaluación contra los cinco criterios de la rúbrica.